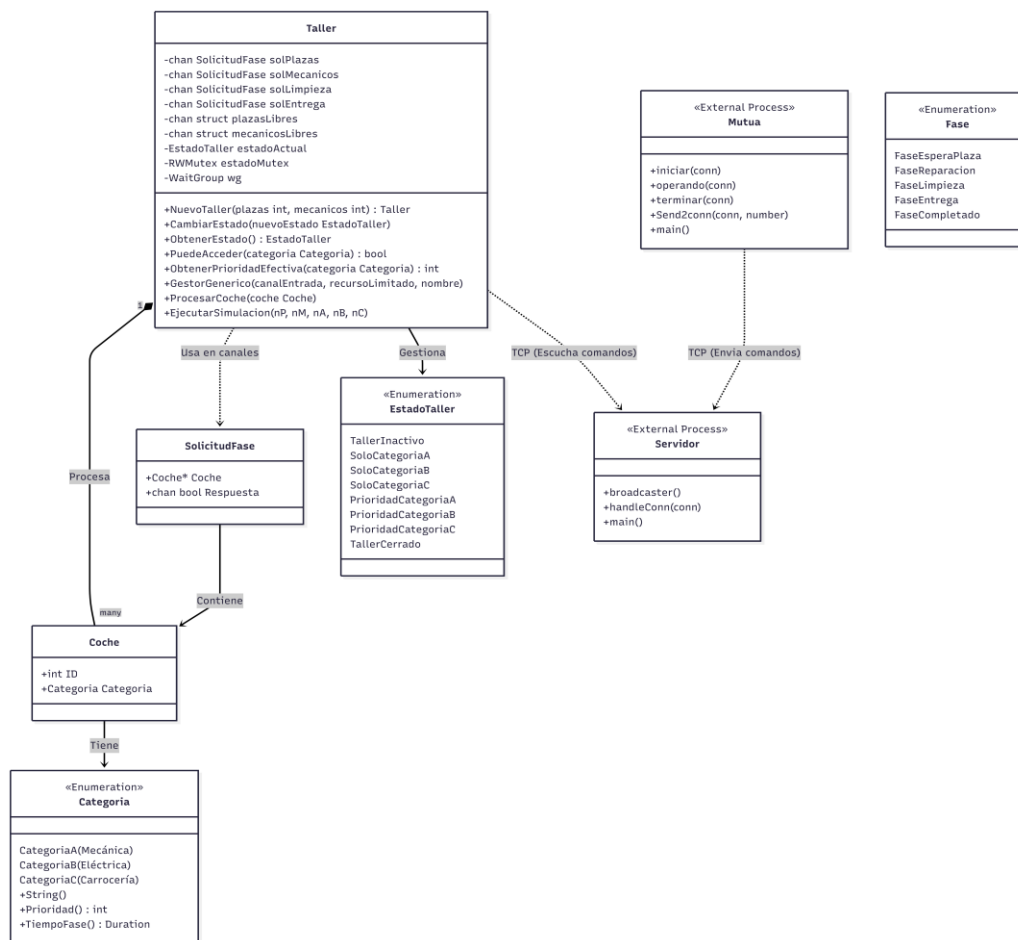


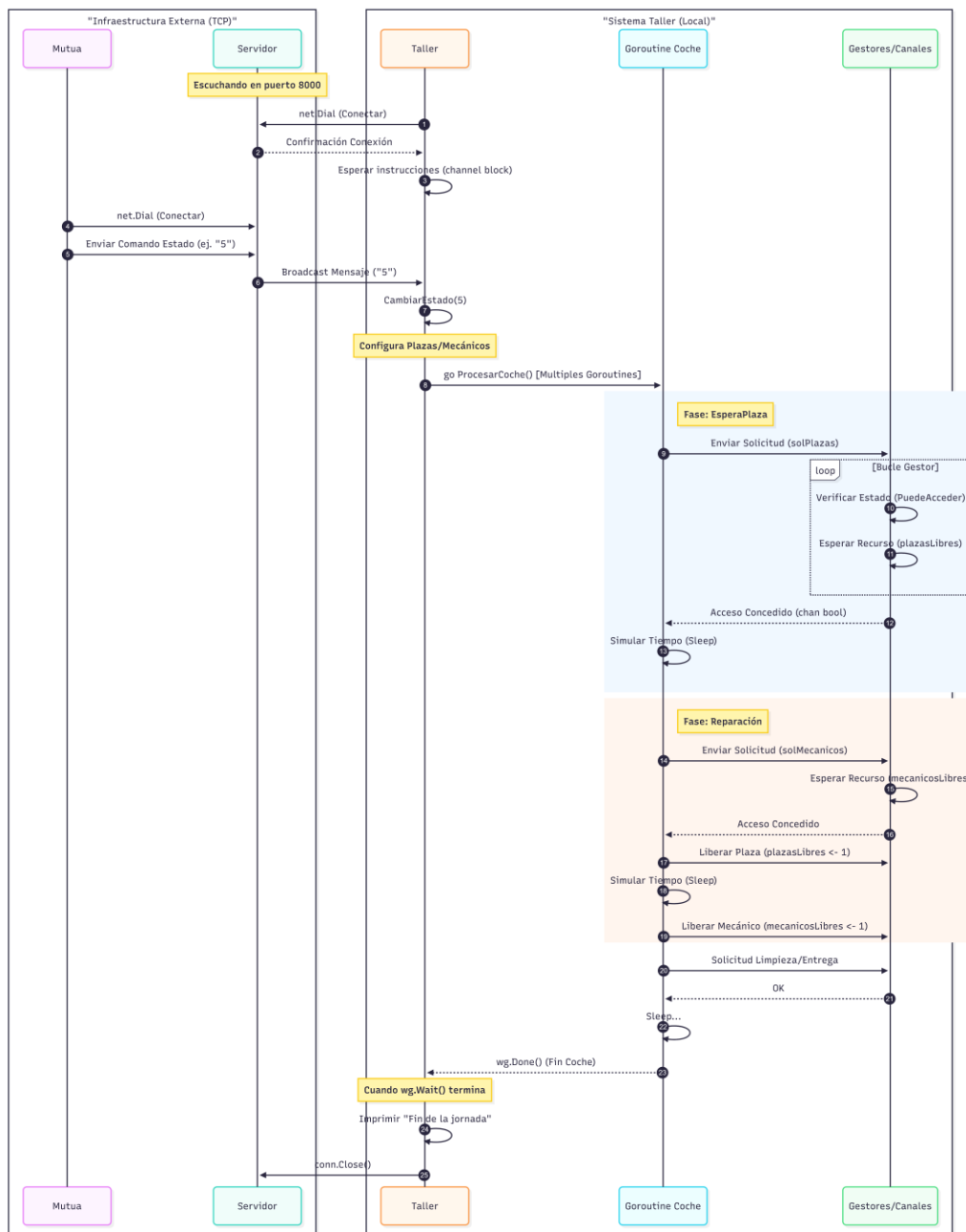
Práctica 4 – Modernidad en El Taller del pueblo

1. Diagrama de Clases



El diagrama representa la arquitectura de la simulación distribuida, donde la estructura central **Taller** gestiona la concurrencia y los recursos limitados para procesar el ciclo de vida de los objetos **Coche**. Se modelan las relaciones con entidades auxiliares (*SolicitudFase*) y enumeraciones lógicas, además de la interacción vía TCP con los procesos externos **Mutua** y **Servidor**, encargados de controlar dinámicamente el estado del sistema.

2. Diagrama de Secuencia



El diagrama de secuencia detalla el flujo temporal de la simulación distribuida. Inicialmente, se establece la comunicación TCP donde la **Mutua** envía la configuración de estado al **Taller** a través del **Servidor** intermediario. Una vez inicializado, el Taller lanza múltiples hilos de ejecución (*goroutines*) para cada **Coche**, los cuales interactúan con los **Gestores de Recursos**

mediante canales internos. Se destaca el intercambio crítico de recursos: al obtener un mecánico para la fase de reparación, el vehículo libera inmediatamente la plaza de aparcamiento ocupada, optimizando así el flujo del sistema hasta la finalización de la jornada.

3. Tests

Primera configuración:

- NumPlazas = 6
- NumMecanicos = 3

Test 1 → *Distribución equilibrada*

Test_1_Coches_Equilibrados

```
=== RUN    Test_1_RecursosA_CochesEquilibrados
=== TEST 1: [6 Plazas, 3 Mecánicos] | [10 A, 10 B, 10 C] ===
[TALLER] Esperando instrucciones de la Mutua...
len: 37 msg: Taller localizado en 127.0.0.1:52630

len: 32 msg: 127.0.0.1:52642 Se ha conectado

len: 2 msg: 0

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 0 ***
len: 2 msg: 2

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 2 ***
[TALLER] Iniciando procesamiento con: Plazas=6, Mecs=3, A=10, B=10, C=10
Tiempo 00.058 Coche 2 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.070 Coche 9 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.144 Coche 18 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.156 Coche 26 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.167 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.170 Coche 6 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.183 Coche 18 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.313 Coche 4 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.409 Coche 23 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.661 Coche 15 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.683 Coche 15 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.723 Coche 1 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.756 Coche 3 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
```

- En esta captura se observa la **inicialización y arranque del Test 1** ('Recursos A - Coches Equilibrados'). Se verifica la configuración correcta del entorno de simulación con los parámetros establecidos: un Taller con **6 plazas de aparcamiento y 3 mecánicos**, preparado para atender una carga de trabajo de 30 vehículos (10 de cada tipo: A, B y C).

Test_1_Passed

```
len: 2 msg: 2

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 2 ***
Tiempo 39.183 Coche 7 Incidencia Mecánica Fase Limpieza Estado Saliendo
Tiempo 39.183 Coche 7 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 39.183 Coche 7 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 39.234 Coche 5 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 39.234 Coche 5 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 39.283 Coche 10 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 39.283 Coche 10 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 40.483 Coche 8 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 40.483 Coche 8 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 44.183 Coche 7 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 44.183 Coche 7 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
[TALLER] Fin de la jornada.
--- PASS: Test_1_RecursosA_CochesEquilibrados (48.60s)
PASS
ok      command-line-arguments  48.603s
```

- Esta imagen muestra la **conclusión exitosa de la simulación**. En las últimas líneas del registro (log) se aprecia cómo los vehículos restantes completan su ciclo de vida, pasando por las fases de 'Limpieza' y 'Entrega' hasta alcanzar el estado 'Finalizado'.
El mensaje *[TALLER] Fin de la jornada* indica que no quedan vehículos pendientes.

Test 2 → Mayoría categoría A

Test_2_Mayoria_A

```
=== RUN    Test_2_RecursosA_MayoriaA

=== TEST 2: [6 Plazas, 3 Mecánicos] | [20 A, 5 B, 5 C] ===
[TALLER] Esperando instrucciones de la Mutua...
len: 37 msg: Taller localizado en 127.0.0.1:40832

len: 32 msg: 127.0.0.1:40836 Se ha conectado

len: 2 msg: 0

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 0 ***
len: 2 msg: 9

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 9 ***
len: 2 msg: 8

len: 2 msg: 5

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 5 ***
[TALLER] Iniciando procesamiento con: Plazas=6, Mecs=3, A=20, B=5, C=5
Tiempo 00.031 Coche 18 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.054 Coche 18 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.120 Coche 29 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.153 Coche 29 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.283 Coche 27 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.304 Coche 27 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.320 Coche 6 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.322 Coche 24 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.354 Coche 6 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.354 Coche 24 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
```

- Esta captura documenta el arranque del **Test 2** ('Recursos A - Mayoría A'), diseñado para evaluar el sistema bajo una carga de trabajo asimétrica. A diferencia del test anterior, aquí se introduce un desbalance en la demanda: aunque se mantienen los mismos recursos (6 plazas y 3 mecánicos), la cola de entrada consta de **20 vehículos Tipo A**, frente a solo 5 de Tipo B y 5 de Tipo C.

Test_2_Passed

```
Tiempo 50.554 Coche 16 Incidencia Mecánica Fase Limpieza Estado Saliendo
Tiempo 50.554 Coche 16 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 50.554 Coche 8 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 50.554 Coche 8 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 50.554 Coche 16 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 50.804 Coche 15 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 50.804 Coche 15 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 52.754 Coche 4 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 52.754 Coche 4 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
len: 2 msg: 4

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 4 ***
Tiempo 55.554 Coche 16 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 55.554 Coche 16 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
[TALLER] Fin de la jornada.
--- PASS: Test_2_RecursosA_MayoriaA (69.70s)
PASS
ok      command-line-arguments  69.704s
```

- La imagen final certifica que la simulación ha manejado correctamente la desproporción de tipos de vehículos sin bloquearse. Se muestra el vaciado completo de la cola de trabajo, culminando con el mensaje [TALLER] Fin de la jornada.
El test ha sido validado exitosamente con la etiqueta **PASS**. Cabe destacar que el tiempo de ejecución total fue de **69.70 segundos**, una duración mayor que en el test equilibrado, lo cual refleja el impacto que tiene la alta densidad de vehículos Tipo A en los tiempos de procesamiento y rotación de recursos.

Test 3 → *Mayoría categoría C*

Test_3_Mayoria_C

```
=== RUN    Test_3_RecursosA_MayoriaC
=== TEST 3: [6 Plazas, 3 Mecánicos] | [5 A, 5 B, 20 C] ===
[TALLER] Esperando instrucciones de la Mutua...
len: 37 msg: Taller localizado en 127.0.0.1:46242

len: 32 msg: 127.0.0.1:46252 Se ha conectado

len: 2 msg: 0

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 0 ***
len: 2 msg: 9

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 9 ***
len: 2 msg: 5

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 5 ***
[TALLER] Iniciando procesamiento con: Plazas=6, Mecs=3, A=5, B=5, C=20
Tiempo 00.032 Coche 1 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.049 Coche 1 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.098 Coche 28 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.149 Coche 28 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.197 Coche 9 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.198 Coche 9 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.437 Coche 15 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.441 Coche 8 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
```

- Esta captura muestra el inicio del **Test 3** ('Recursos A - Mayoría C'). En este escenario se altera drásticamente la distribución de la carga de trabajo para evaluar el comportamiento ante una **mayoría de vehículos Tipo C**: 20 unidades, frente a solo 5 de Tipo A y 5 de Tipo B.

Test_3_Passed

```
Tiempo 34.350 Coche 17 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 34.350 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Limpieza Estado Saliendo
Tiempo 34.350 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 34.398 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 34.400 Coche 29 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 34.400 Coche 29 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
len: 2 msg: 7

Tiempo 35.349 Coche 12 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 35.349 Coche 12 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 35.399 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 35.399 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
[TALLER] Fin de la jornada.
--- PASS: Test_3_RecursosA_MayoriaC (42.65s)
PASS
ok      command-line-arguments  42.653s
```

- La imagen final confirma que la simulación ha procesado correctamente el lote de vehículos con predominancia del Tipo C. Se observan las últimas trazas de vehículos finalizando sus incidencias de 'Carrocería' y el cierre del sistema con el mensaje [TALLER] Fin de la jornada.

La prueba ha recibido la calificación **PASS** con un tiempo de ejecución de **42.65 segundos**. Es interesante notar que este tiempo es considerablemente menor al del Test 2 (aprox. 69s) e incluso al del Test 1 (aprox. 48s), lo que sugiere que la

gestión o reparación de los vehículos Tipo C resulta más ágil para los recursos disponibles en esta simulación.

Segunda configuración:

- NumPlazas = 4
- NumMecanicos = 4

Test 4 → Distribución equilibrada

```
Test_4_Coches_equilibrados
=== RUN    Test_4_RecursosB_CochesEquilibrados
=== TEST 4: [4 Plazas, 4 Mecánicos] | [10 A, 10 B, 10 C] ===
[TALLER] Esperando instrucciones de la Mutua...
len: 37 msg: Taller localizado en 127.0.0.1:55962

len: 32 msg: 127.0.0.1:55968 Se ha conectado

len: 2 msg: 0

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 0 ***
len: 2 msg: 4

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 4 ***
[TALLER] Iniciando procesamiento con: Plazas=4, Mecs=4, A=10, B=10, C=10
Tiempo 00.074 Coche 18 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.252 Coche 27 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.283 Coche 27 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.349 Coche 10 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.384 Coche 10 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.438 Coche 6 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.445 Coche 2 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.483 Coche 6 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.523 Coche 7 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.567 Coche 5 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.648 Coche 28 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.702 Coche 16 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.757 Coche 14 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.774 Coche 17 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.883 Coche 26 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.898 Coche 13 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.916 Coche 1 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
```

- La carga de trabajo vuelve a ser equilibrada, con **30 vehículos en total** (10 de Tipo A, 10 de Tipo B y 10 de Tipo C). El log muestra la correcta conexión con la 'Mutua' y la llegada masiva de vehículos a la fase EsperaPlaza, listos para evaluar cómo afecta la reducción de plazas de aparcamiento frente al aumento de personal mecánico.

Test_4_Passed

```
Tiempo 54.334 Coche 30 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 54.334 Coche 23 Incidencia Carrocería Fase Limpieza Estado Saliendo
Tiempo 54.334 Coche 23 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 54.383 Coche 26 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 54.383 Coche 26 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 54.383 Coche 23 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 54.434 Coche 21 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 54.434 Coche 21 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 54.484 Coche 22 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 54.484 Coche 22 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 55.384 Coche 23 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 55.384 Coche 23 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
len: 2 msg: 1

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 1 ***
Tiempo 57.183 Coche 3 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 57.183 Coche 3 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 57.233 Coche 9 Incidencia Mecánica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 57.233 Coche 9 Incidencia Mecánica Fase Completado Estado Finalizado
[TALLER] Fin de la jornada.
--- PASS: Test_4_RecursosB_CochesEquilibrados (62.55s)
PASS
ok      command-line-arguments 62.553s
```

- La imagen final valida el éxito de la simulación bajo la nueva configuración de recursos. Se observan los últimos vehículos (como el Coche 3 y el Coche 9) completando sus incidencias mecánicas y carrocería hasta que el taller cierra con el mensaje [TALLER] Fin de la jornada.

La prueba obtuvo el resultado **PASS** con un tiempo de ejecución de **62.55 segundos**. Este dato es significativo: a pesar de tener un mecánico extra (4 en total), la reducción de plazas de aparcamiento (de 6 a 4) parece haber generado un cuello de botella que incrementó el tiempo total respecto al Test 1 (48.60s), evidenciando la importancia de la capacidad de almacenamiento en el flujo del sistema

Test 5 → *Mayoría categoría A*

Test_5_Mayoria_A

```
=== RUN    Test_5_RecursosB_MayoriaA

=== TEST 5: [4 Plazas, 4 Mecánicos] | [20 A, 5 B, 5 C] ===
[TALLER] Esperando instrucciones de la Mutua...
len: 37 msg: Taller localizado en 127.0.0.1:33224

len: 32 msg: 127.0.0.1:60342 Se ha conectado

len: 2 msg: 0

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 0 ***
len: 2 msg: 4

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 4 ***
[TALLER] Iniciando procesamiento con: Plazas=4, Mecs=4, A=20, B=5, C=5
Tiempo 00.074 Coche 23 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.078 Coche 7 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.096 Coche 23 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.096 Coche 29 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.096 Coche 7 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.132 Coche 26 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.146 Coche 5 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.146 Coche 26 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.146 Coche 5 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.249 Coche 13 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.466 Coche 27 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.469 Coche 15 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.577 Coche 1 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.710 Coche 14 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.731 Coche 22 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.862 Coche 6 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.864 Coche 30 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.923 Coche 16 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.934 Coche 4 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
```

- Esta captura marca el comienzo del **Test 5** ('Recursos B - Mayoría A'), el cual presenta el escenario más desafiante de la batería de pruebas. Aquí se combina la configuración de infraestructura reducida en almacenamiento (**4 plazas** y **4 mecánicos**) con una carga de trabajo altamente desbalanceada: **20 vehículos Tipo A**, 5 Tipo B y 5 Tipo C.

Test_5_Passed

```
Tiempo 81.196 Coche 22 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 81.245 Coche 22 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 81.246 Coche 21 Incidencia Eléctrica Fase Limpieza Estado Saliendo
Tiempo 81.246 Coche 21 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 81.295 Coche 21 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 81.295 Coche 25 Incidencia Eléctrica Fase Limpieza Estado Saliendo
Tiempo 81.295 Coche 25 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 81.346 Coche 25 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 81.347 Coche 24 Incidencia Eléctrica Fase Limpieza Estado Saliendo
Tiempo 81.347 Coche 24 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 81.395 Coche 24 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 84.245 Coche 22 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 84.245 Coche 22 Incidencia Eléctrica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 84.296 Coche 21 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 84.296 Coche 21 Incidencia Eléctrica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 84.346 Coche 25 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 84.346 Coche 25 Incidencia Eléctrica Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 84.395 Coche 24 Incidencia Eléctrica Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 84.395 Coche 24 Incidencia Eléctrica Fase Completado Estado Finalizado
[TALLER] Fin de la jornada.
--- PASS: Test_5_RecursosB_MayoriaA (89.10s)
PASS
ok      command-line-arguments  89.103s
```

- La imagen final certifica la finalización correcta del flujo, vaciando la cola de incidencias (mayoritariamente eléctricas en los últimos segundos) y cerrando con el mensaje [TALLER] Fin de la jornada. La prueba obtuvo el resultado **PASS**. El dato más crítico es el tiempo de ejecución: **89.10 segundos**. Este es el tiempo más alto de todos los tests realizados. El resultado evidencia que, ante una mayoría de vehículos Tipo A, la reducción de plazas de aparcamiento (de 6 a 4) crea un cuello de botella severo que el mecánico adicional (4 en lugar de 3) no logra compensar, ralentizando significativamente el flujo global del taller

Test 6 → Mayoría categoría C

Test_6_Mayoria_C

```

=== RUN    Test_3_RecursosA_MayoriaC

=== TEST 3: [6 Plazas, 3 Mecánicos] | [5 A, 5 B, 20 C] ===
[TALLER] Esperando instrucciones de la Mutua...
len: 37 msg: Taller localizado en 127.0.0.1:46242

len: 32 msg: 127.0.0.1:46252 Se ha conectado

len: 2 msg: 0

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 0 ***
len: 2 msg: 9

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 9 ***
len: 2 msg: 5

[TALLER] *** CAMBIO DE ESTADO A: 5 ***
[TALLER] Iniciando procesamiento con: Plazas=6, Mecs=3, A=5, B=5, C=20
Tiempo 00.032 Coche 1 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.049 Coche 1 Incidencia Mecánica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.098 Coche 28 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.149 Coche 28 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.197 Coche 9 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.198 Coche 9 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Entrando
Tiempo 00.437 Coche 15 Incidencia Carrocería Fase EsperaPlaza Estado Esperando
Tiempo 00.441 Coche 8 Incidencia Eléctrica Fase EsperaPlaza Estado Esperando

```

- Esta captura documenta el inicio del **Test 6** ('Recursos B - Mayoría C'). Al igual que en el test anterior, el sistema opera con la configuración de recursos limitada en espacio (**4 plazas** y **4 mecánicos**). Sin embargo, la carga de trabajo cambia radicalmente a una **mayoría de vehículos Tipo C**: 20 unidades, frente a 5 de Tipo A y 5 de Tipo B.

Test_6_Passed

```

Tiempo 34.350 Coche 17 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 34.350 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Limpieza Estado Saliendo
Tiempo 34.350 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Esperando
Tiempo 34.398 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Entrando
Tiempo 34.400 Coche 29 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 34.400 Coche 29 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
len: 2 msg: 7

Tiempo 35.349 Coche 12 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 35.349 Coche 12 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
Tiempo 35.399 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Entrega Estado Saliendo
Tiempo 35.399 Coche 24 Incidencia Carrocería Fase Completado Estado Finalizado
[TALLER] Fin de la jornada.
--- PASS: Test_3_RecursosA_MayoriaC (42.65s)
PASS
ok      command-line-arguments 42.653s

```

- La imagen final confirma que la simulación concluyó exitosamente con la etiqueta **PASS**. El sistema logró procesar toda la cola, cerrando con el mensaje [TALLER] Fin de la jornada. En las últimas líneas se observa una clara predominancia de finalizaciones de 'Incidencia Carrocería', coherente con la mayoría de vehículos Tipo C.

El tiempo de ejecución fue de **58.30 segundos**. Este resultado es muy revelador: es considerablemente más rápido que el Test 5 (89.10s) e incluso ligeramente más rápido que el Test 4 (62.55s) con la misma configuración de recursos. Esto indica que, para una infraestructura con pocas plazas (Recursos B), la carga de trabajo de Tipo C es mucho más eficiente de gestionar que la de Tipo A.

Puedes encontrar el repositorio del proyecto en [GitHub](#)

(pulsar “GitHub” para acceder al repositorio)